

C2: Ecuația Schrödinger

În acest curs, este prezentată, din perspectivă intuitivă, o introducere a ecuației Schrödinger și este tratată probabil cea mai populară problemă din mecanica cuantică, și anume, groapa infinită de potențial.

2.1 O introducere intuitivă a ecuației Schrödinger

Ecuația Schrödinger este o ecuație cu derivate parțiale care descrie modul în care se modifică în timp o stare cuantică a unui sistem fizic. În 1925 Schrödinger a dedus ecuația pornind de la ideea dualismului undă-particulă a lui De Broglie ($E = h\nu$ și $p = h/\lambda$), asociind particulei o undă plană:

$$\psi(x, t) = A \exp\left(\frac{i}{\hbar}(px - Et)\right) \quad (1)$$

unde x și p reprezintă coordonata și, respectiv, impulsul particulei la momentul t , iar E energia particulei. Derivatele relației (1) după coordonată și timp se scriu:

$$\frac{\partial \psi(x, t)}{\partial x} = \frac{i}{\hbar} p \psi(x, t) \quad (2a)$$

$$\frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E \psi(x, t) \quad (2b)$$

Postulatul fundamental al mecanicii cuantice spune că observabilele sunt reprezentate de operatori liniari care acționează asupra funcției de undă și valorile proprii ale operatorului reprezintă valorile măsurabile pe care le iau observabilele.

Derivata (2a) conține operatorul impuls $\mathbf{P} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$:

$$\mathbf{P} \psi(x, t) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(x, t) = p \psi(x, t) \quad (3a)$$

iar derivata (2b) conține operatorul energiei $\mathbf{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$:

$$\mathbf{E} \psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = E \psi(x, t) \quad (3b)$$

Având în vedere relația dintre energie și impuls $E = \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{P}}{2m}$, rezultă ecuația lui Schrödinger:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x,t)}{\partial x^2} \quad (4)$$

Ecuația (4) este cunoscută cu numele de ecuația Schrödinger dependentă de timp.

Dacă particula evoluează într-un potențial care depinde de coordonată $V(x)$, atunci ecuația Schrödinger dependentă de timp se scrie în forma generală:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right) \psi(x,t) \quad (5)$$

Intr-un proces staționar (unde staționare), funcția de undă poate fi separată în doi factori independenți, unul care depinde numai de coordonate și altul care depinde numai de timp (densitatea de probabilitate de localizare nu depinde de timp).

$$\psi(x,t) = \psi(x) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} Et\right) \quad (6)$$

Înlocuind în ecuația (4) se obține ecuația Schrödinger independent de timp:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (7)$$

Aceasta este faimoasa ecuație scrisa de Schrödinger în forma ei originală.

Soluțiile ecuației Schrödinger independentă de timp sunt extrem de importante în fizica sistemelor cuantice. Proprietățile unor nanostructuri semiconductoare pot fi studiate plecând de la soluțiile la problema gropii de potențial (suprarețeaua, firul cuantic, etc.).

Ecuația Schrödinger poate fi rezolvată exact doar în câteva situații simple (groapa infinită de potențial, oscilatorul armonic). Din această cauză, odată cu dezvoltarea computerelor, a avut loc o dezvoltare explozivă a metodelor numerice de rezolvare a ecuației Schrödinger.

2.2 Groapa infinită de potențial

Considerăm ecuația Schrödinger independentă de timp ale cărei soluții au fost studiate extensiv la cursul de Mecanică Cuantică:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (8)$$

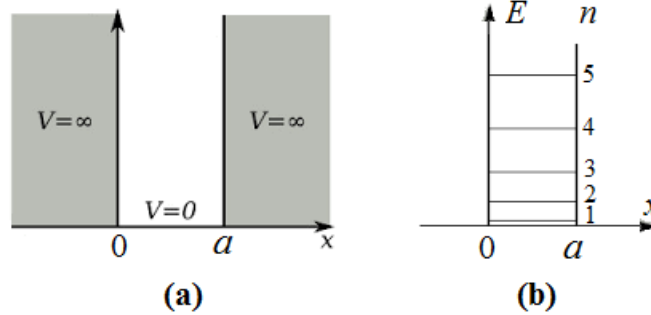


Figura 1 (a) Reprezentare schematică a unei gropi infinite de potențial. (b) Stări energetice în groapa infinită de potențial

Problema gropii infinite de potențial constă în rezolvarea ecuației (8) pentru $V(x) = 0$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} = E\psi(x) \quad (9)$$

cu condițiile pe frontieră $\psi(0) = \psi(a) = 0$ (figura 1a).

Soluția exactă a problemei gropii infinite de potențial se obține astfel:

$$\psi(x) = A \exp(ikx) + B \exp(-ikx) \quad (10)$$

În $x = 0$ avem $\psi(0) = 0$, adică $A + B = 0$, de unde:

$$\psi(x) = A(\exp(ikx) - \exp(-ikx)) = 2iA \sin(kx) \quad (11)$$

În $x = a$ avem $\psi(a) = 0$, adică $2iA \sin(kL) = 0$, de unde rezultă:

$$ka = n\pi, n = 1, 2, \dots \quad (12)$$

și

$$\psi(x) = C \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right), n = 1, 2, \dots \quad (13)$$

unde $C = 2iA$.

Astfel, stările particulei în groapa infinită de potențial pot fi calculate cu relația:

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m a^2} n^2 \quad (14)$$

Energia dintre două stări este:

$$\Delta E = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m a^2} (2n+1) \quad (15)$$

Stările energetice ale particulei în groapa infinită de potențial sunt reprezentate în figura 1b.

Constanta C în relația (13) se determină din condiția de normare a funcției de undă:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) \psi^*(x) dx &= 1 \\ C^2 \int_{-\infty}^{\infty} \sin^2\left(\frac{n\pi}{a} x\right) dx &= 1 \\ C^2 \int_0^a \frac{1 - \cos\left(\frac{2n\pi}{a} x\right)}{2} dx &= 1 \\ C^2 \left(\int_0^a dx - \int_0^a \cos\left(\frac{2n\pi}{a} x\right) dx \right) &= 2 \end{aligned} \quad (16)$$

de unde rezultă: $C = \sqrt{\frac{2}{a}}$. Înlocuind în (13) se obține expresia finală a funcției de undă în groapa finită de potențial:

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right), \quad n = 1, 2, \dots \quad (17)$$

TEMA 1: Folosind metoda diferențelor finite, sa se calculeze energia nivelelor energetice in cazul unui electron aflat intr-o groapa infinita de potențial cu lărgimea de $a = 5$ nm. Se recomanda o discretizare a domeniului $[0, a]$ in 100 de noduri echidistante. Sa se compare grafic rezultatul cu valorile exacte date de relația (14) de mai sus.